

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 1

Выполнила:

Машковцева Марина

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Используйте любой `boilerplate`, который считаете наиболее подходящим для ваших нужд (можно взять и мой)
2. С учётом имеющихся данных по результатам ДЗ1 и ДЗ2 реализуйте:
 - модели
 - представления
 - контроллеры
3. В результате выполнения лабораторной работы вы должны продемонстрировать полностью работающее API согласно вашего варианта

Ход работы

В рамках лабораторной работы была выполнена реализация REST API для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов.

1. Выбор `boilerplate`

За основу был взят рекомендованный `boilerplate`: `express-typeorm-boilerplate` (<https://github.com/kantegory/express-typeorm-boilerplate>).

2. Адаптация `boilerplate` под требования проекта

В процессе работы в `boilerplate` были внесены следующие изменения и дополнения:

- Созданы дополнительные модели данных: `Recipe`, `Comment`, `Like`, `SavedRecipe`, `Subscription`, `Step`
- Реализованы контроллеры для работы с рецептами, комментариями, лайками, подписками
- Добавлена фильтрация рецептов по категории и сложности
- Реализована сортировка рецептов по количеству лайков и дате создания
- Добавлены эндпоинты для работы с пошаговыми инструкциями
- Настроена связь между моделями через `TypeORM`
- В качестве базы данных использована `SQLite` для упрощения развёртывания

3. Разработка моделей данных

На основе спроектированной ранее структуры БД были созданы следующие модели:

- **User** – пользователи (id, username, email, password, avatar_url, bio, created_at)
- **Recipe** – рецепты (id, title, description, cooking_time, difficulty, category, image_url, video_url, author_id, created_at)
- **Step** – шаги приготовления (id, recipe_id, step_number, instruction)
- **Comment** – комментарии (id, text, user_id, recipe_id, created_at)
- **Like** – лайки (id, user_id, recipe_id, created_at)
- **SavedRecipe** – сохранённые рецепты (id, user_id, recipe_id, saved_at)
- **Subscription** – подписки (id, subscriber_id, author_id, created_at)

Связи между таблицами реализованы через декораторы TypeORM (@ManyToOne, @OneToMany).

4. Реализация контроллеров и бизнес-логики

Разработаны следующие контроллеры:

- **AuthController** – регистрация и аутентификация пользователей с использованием JWT-токенов
- **RecipeController** – CRUD операции с рецептами, фильтрация, сортировка, получение количества лайков и комментариев
- **CommentController** – добавление, просмотр и удаление комментариев
- **UserController** – просмотр профилей, подписки, сохранение рецептов, получение публикаций
- **StepController** – добавление, просмотр и редактирование пошаговых инструкций

5. Реализация эндпоинтов API

В результате разработаны следующие эндпоинты:

Метод	URL	Описание
<i>POST</i>	/api/auth/register	Регистрация пользователя
<i>POST</i>	/api/auth/login	Вход в систему
<i>GET</i>	/api/auth/me	Получение профиля
<i>GET</i>	/api/recipes	Список рецептов (фильтрация, сортировка)
<i>GET</i>	/api/recipes/:id	Детали рецепта
<i>POST</i>	/api/recipes	Создание рецепта
<i>PUT</i>	/api/recipes/:id	Обновление рецепта
<i>DELETE</i>	/api/recipes/:id	Удаление рецепта
<i>POST</i>	/api/recipes/:id/likes	Лайк
<i>DELETE</i>	/api/recipes/:id/likes	Убрать лайк
<i>POST</i>	/api/recipes/:id/save	Сохранить рецепт
<i>DELETE</i>	/api/recipes/:id/save	Убрать из сохранённых
<i>GET</i>	/api/recipes/me/saved	Сохранённые рецепты
<i>GET</i>	/api/recipes/:recipeId/comments	Комментарии
<i>POST</i>	/api/recipes/:recipeId/comments	Добавить комментарий
<i>DELETE</i>	/api/comments/:commentId	Удалить комментарий
<i>GET</i>	/api/users/:id	Профиль пользователя
<i>GET</i>	/api/users/:id/recipes	Публикации пользователя

<i>POST</i>	/api/users/:id/subscribe	Подписка
<i>DELETE</i>	/api/users/:id/subscribe	Отписка
<i>GET</i>	/api/users/me/subscriptions	Мои подписки
<i>GET</i>	/api/recipes/:recipeId/steps	Шаги рецепта
<i>POST</i>	/api/recipes/:recipeId/steps	Добавить шаг
<i>PUT</i>	/api/steps/:stepId	Обновить шаг
<i>DELETE</i>	/api/steps/:stepId	Удалить шаг

6. Аутентификация и безопасность

- Реализована JWT-аутентификация (из коробки в выбранном boilerplate)
- Защищённые эндпоинты требуют передачи токена в заголовке Authorization: Bearer <token>
- Пароли пользователей хранятся в зашифрованном виде (bcrypt)

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы на основе boilerplate express-tureorm-boilerplate было разработано полностью работающее REST API для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов.

Реализованный функционал соответствует всем требованиям задания:

- Регистрация и аутентификация пользователей
- Просмотр и редактирование профиля
- Создание, просмотр, обновление и удаление рецептов
- Поиск рецептов с фильтрацией по категории и сложности
- Сортировка рецептов по лайкам и дате
- Страница рецепта с пошаговыми инструкциями
- Комментарии к рецептам
- Лайки рецептов
- Сохранение рецептов в личный кабинет
- Подписки на других пользователей